1

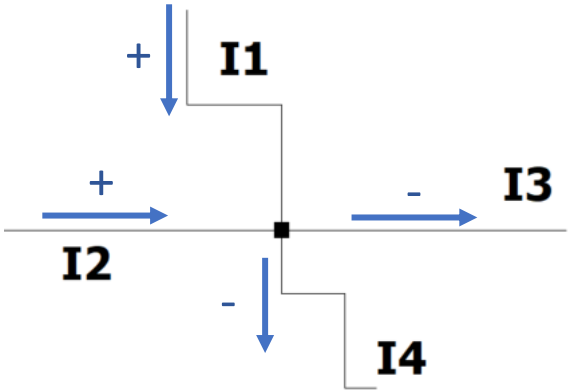
1. Elektrische Netzwerke – Grundregeln

Kirchhoffsche Knotenregel:

In einem Netzwerk-Knoten geht keine Ladung verloren und es entsteht keine Ladung

→ Summe über ein-/ausfließende Ströme (Vorzeichen!) ist Null

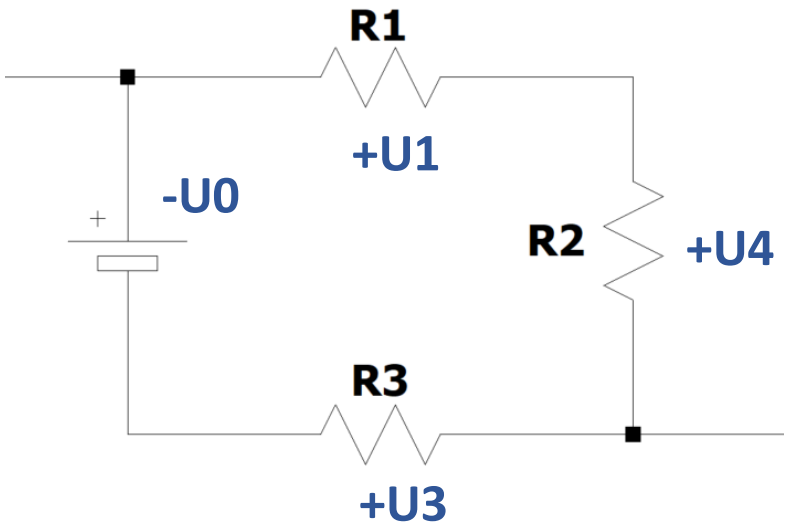
$$\sum_i I_i = 0$$



Kirchhoffsche Maschenregel:

In einem geschlossenen Strompfad (Masche) ist die Summe aller Spannungen (Vorzeichen!) Null.

$$\sum_i U_i = 0$$



Ohmsches Gesetz: $\boldsymbol{U = R \cdot I}$

Elektrische Leistung: $\boldsymbol{P = U \cdot I = I^2 \cdot R = \frac{U^2}{R}}$

1. Elektrische Netzwerke – Beispiel Spannungsteiler

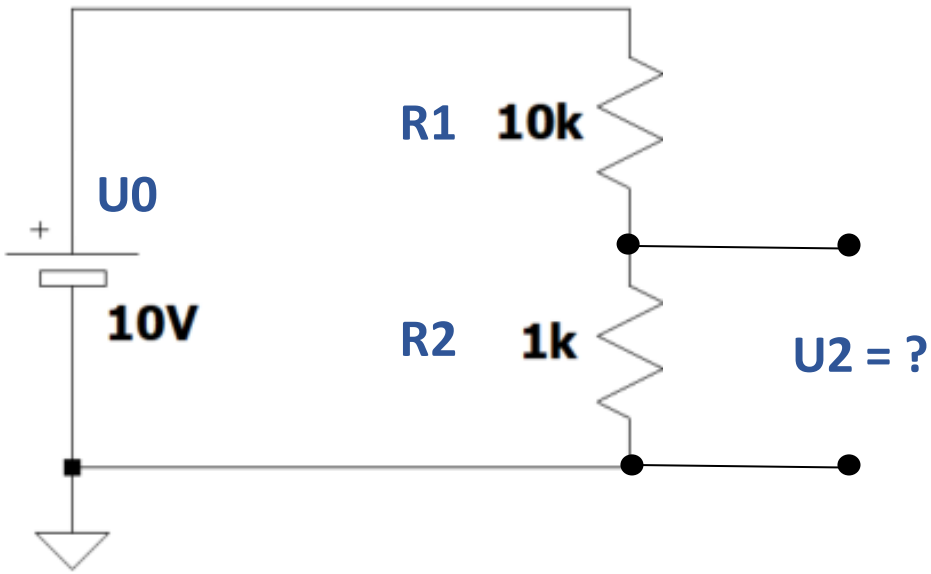
Berechnung:

$I_1 = I_2 = I$ wg. Knotenregel;

$U_0 + U_1 + U_2 = 0$

$\Leftrightarrow\ U_0 = U_1 + U_2 = R_1 \cdot I + R_2 \cdot I = (R_1 + R_2) \cdot I$

$\Leftrightarrow\ I = \dfrac{U_0}{R_1 + R_2}$



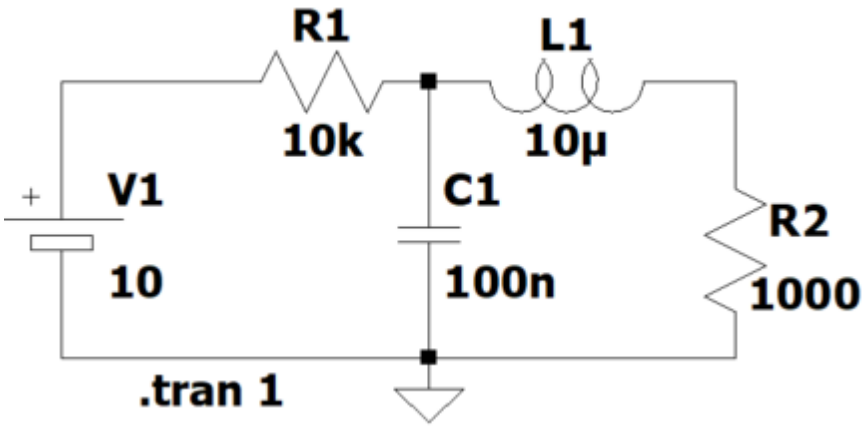
Damit: $U_2 = U_0 - U_1 = U_0 - R_1 \cdot I = U_0 \left(1 - \dfrac{1}{R_1 + R_2}\right) = U_0 \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$

Hier: $U_2 = 10V \dfrac{1k\Omega}{11k\Omega} = 0{,}91\ V$

1. Elektrische Netzwerke – Simulation mit Spice

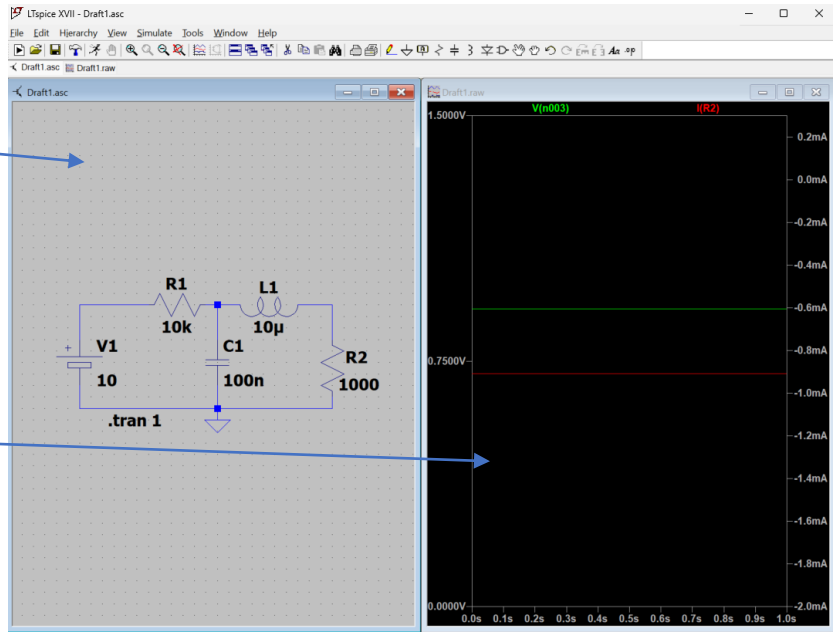
Alle elektronischen Schaltkreise lassen sich als Netzwerke von Bauteilen wie

Widerstände (R) [Ohm Ω],
Induktivitäten („Spulen“) [Henry H],
Kapazitäten („Kondensator“) [Farad F]
und weiteren Bauteile, i.d.R**. Halbleiter**,
auffassen und verstehen.



Dieser Kurs: Viele solcher Netzwerke,
* Prinzip wird besprochen im Vortrag +
* Schaltungen werden in Übungen ‚aufgebaut‘ mithilfe des Simulationstools LT-Spice

Arbeitsablauf in LT-Spice:
1) Erstellen der Schaltung im Editor-Fenster
2) Spannungs/stromquellen einstellen (R-click)
3) Simulationsmodus wählen in [Edit Simulation Cmd]
4) [Simulate/RUN]
5) Messpunkte als Strom/-spannungssonde(n)
   im Editor definieren.
6) Messergebnis im Diagramm-Fenster



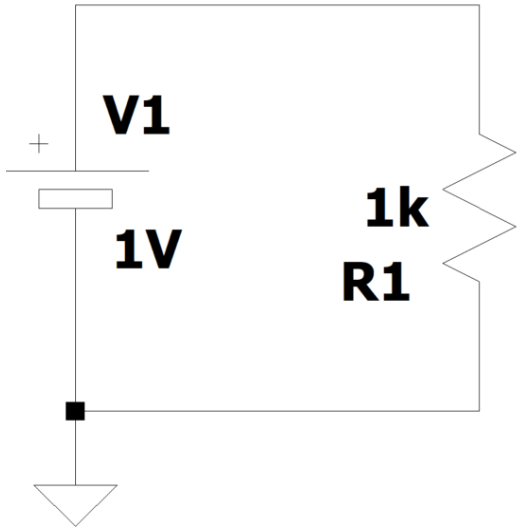
2

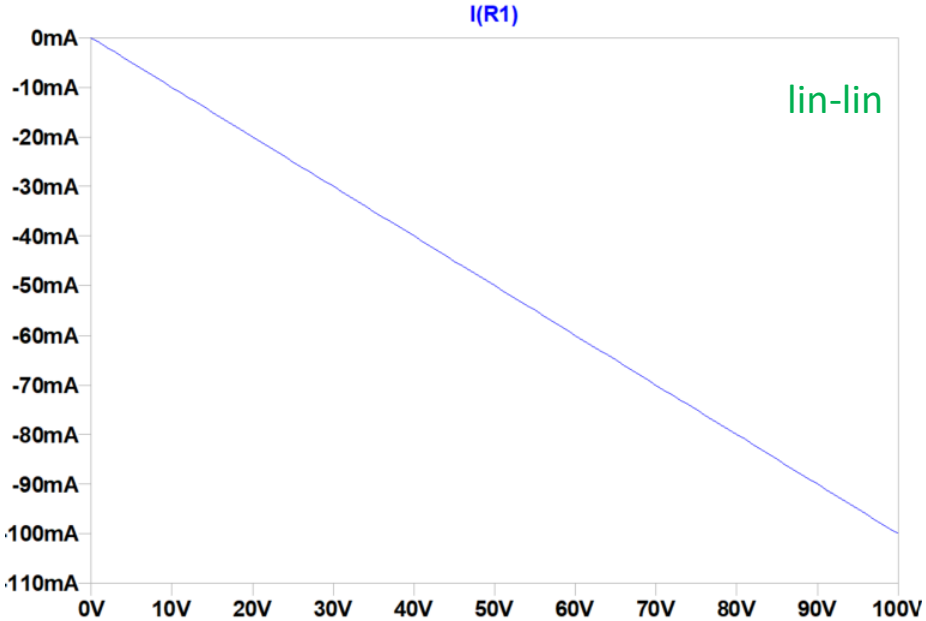
2. Kennlinien von elektronischen Bauteilen - Widerstand

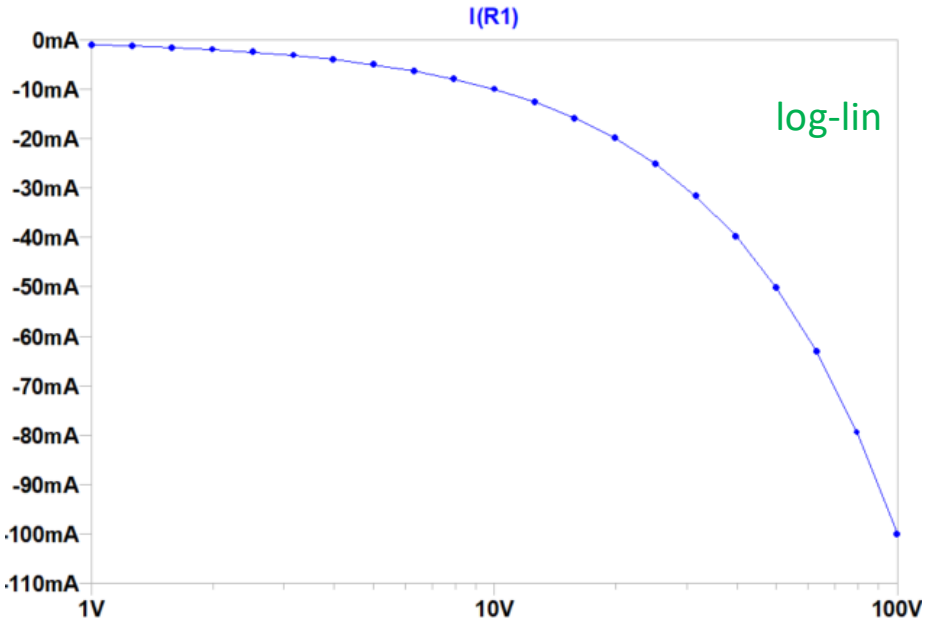
Elektronische Bauteile reagieren auf charakteristische Weise auf eine Änderung der angelegten Spannung. Die ‚Kennlinie' eines Bauteils wird häufig als Funktion I(U) gemessen und dargestellt.

Dies lässt sich auch mit LTspice umsetzen:
[Edit Simulation CMmd/DC sweep]

Bsp. Widerstand:



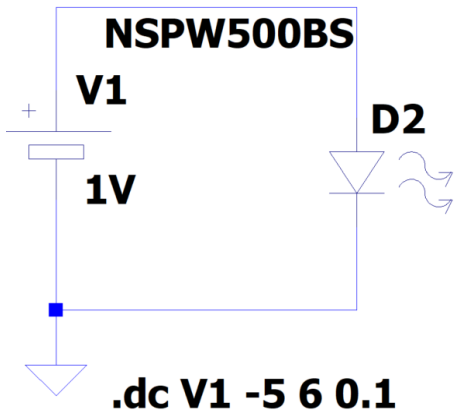


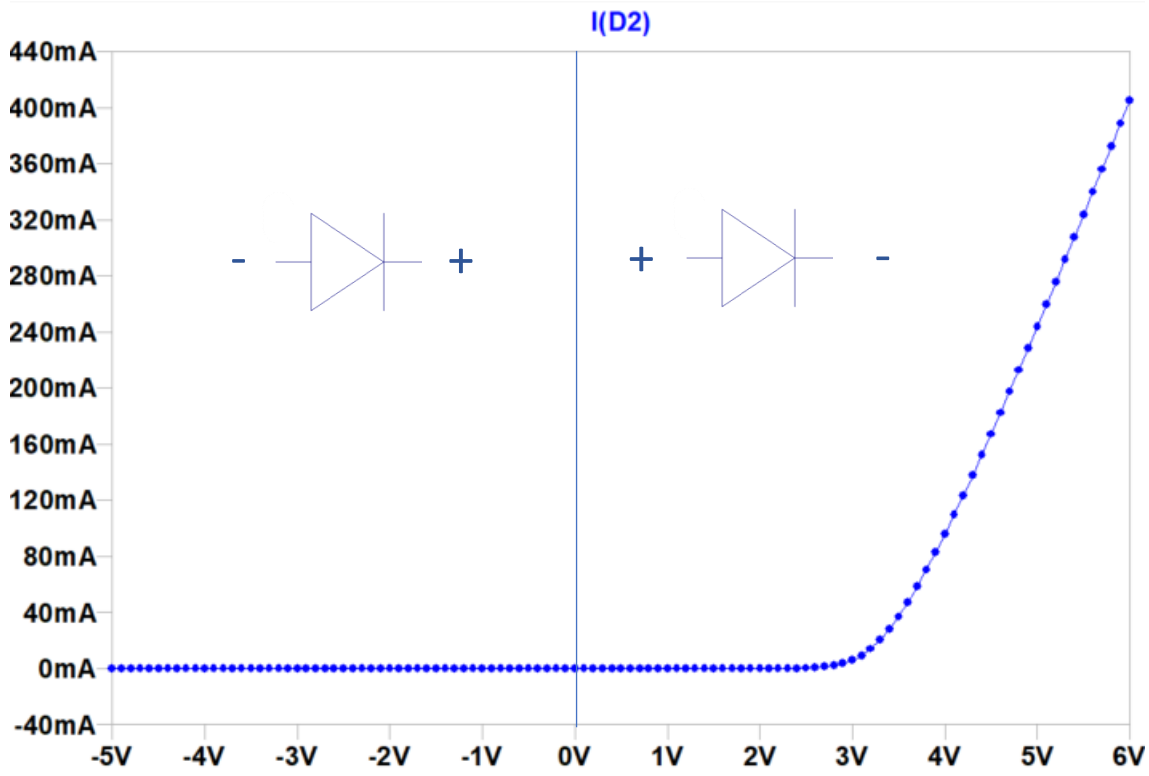


2. Kennlinien von elektronischen Bauteilen - LED

Bsp. LEDs (‚Light Emitting Diode')

LEDs sind Halbleiter-Bauelemente, die bei Durchgang von Strom Licht emittieren, deren Farbe durch die Bandlücke des verwendeten Halbleitermaterials bestimmt ist.



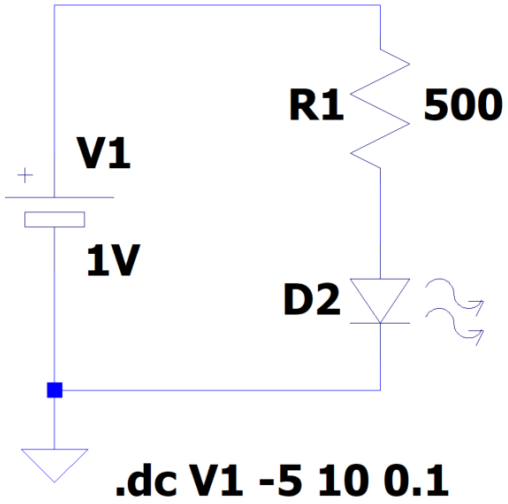


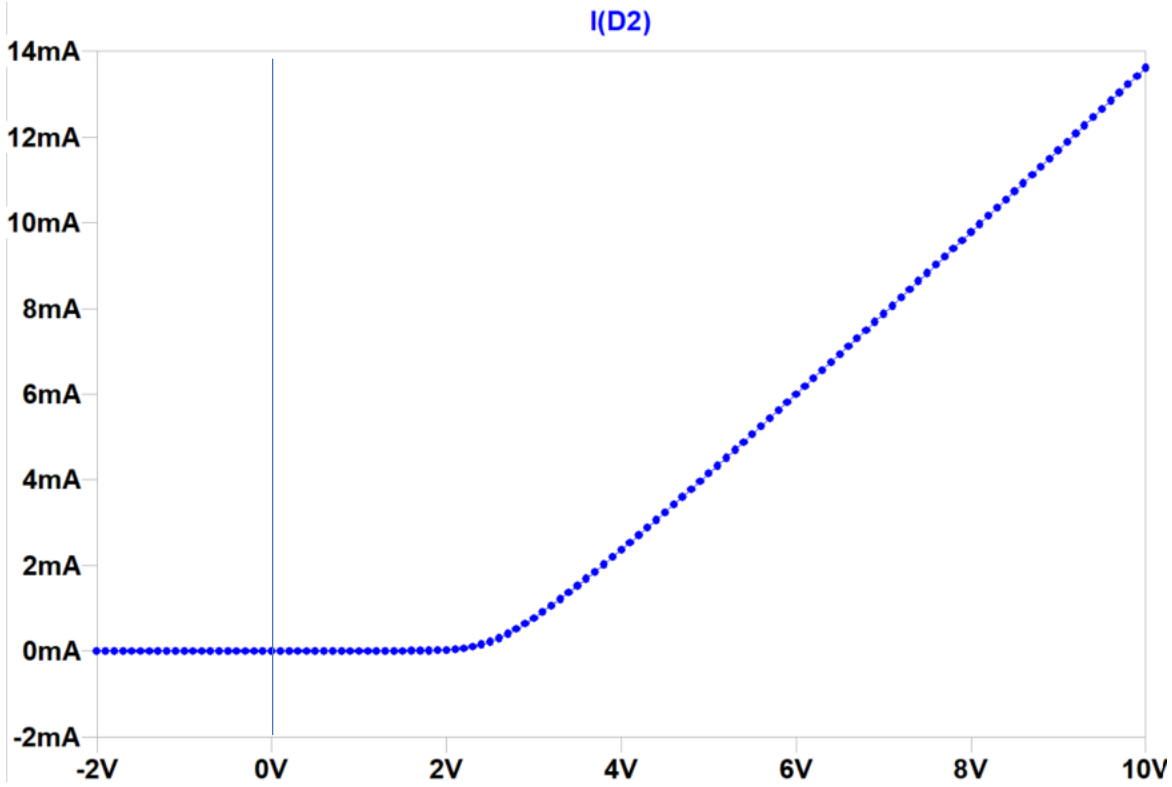
- Dioden haben eine ausgeprägt nicht-lineare Kennlinie
- Dioden leiten Strom immer nur in einer Richtung.
- Auch bei U > 0 ist der Strom zunächst gering, erst ab einer Schwellpannung steigt er an, dann aber sehr stark !
- Ohne Strombegrenzung wird eine Diode rasch zerstört → LEDs immer mit Vorwiderstand betreiben!!!

2. Kennlinien von elektronischen Bauteilen – LED + Serienwiderstand

Bsp. LED + Vorwiderstand in Serie

Oberhalb der Schwellspannung ist für die Diode dI/dU sehr groß bzw. dU/dI sehr klein.
Damit bleibt bei Variation von I der Spannungsabfall über der Diode U_D relativ konstant (hier ~ 3V) .
Der Strom wird dann überwiegend durch den Vorwiderstand R_1 bestimmt !





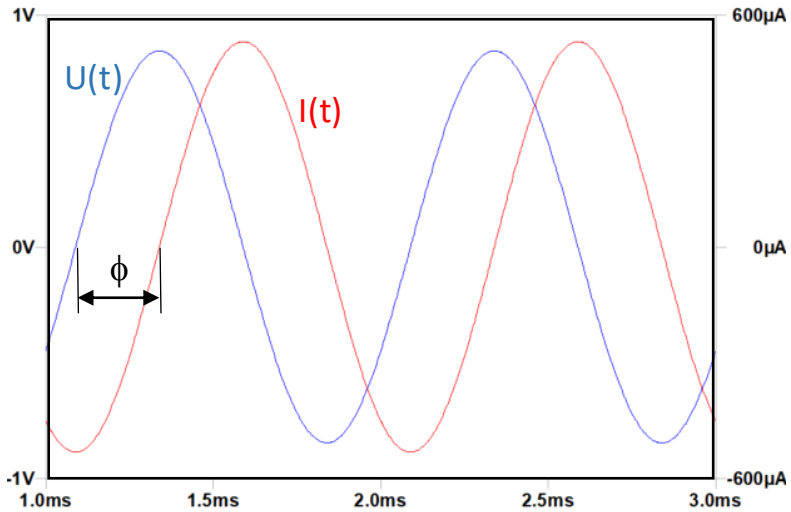
z.B. U_0 (LTspice: ‚V1') = 10 V
$U(R_1)$ ist dann 10V – 3V = 7V

Damit: ID = IR1 = $U(R_1)$ /R1 = 7 V / 500 Ω = 14 mA ✓

3

3. Wechselspannungs-Schaltkreise – komplexe Impedanz

In AC-Netzwerken mit L und C – Bauteilen gibt es i.d.R. eine Phasenveschiebung zwischen Spannung und Strom.

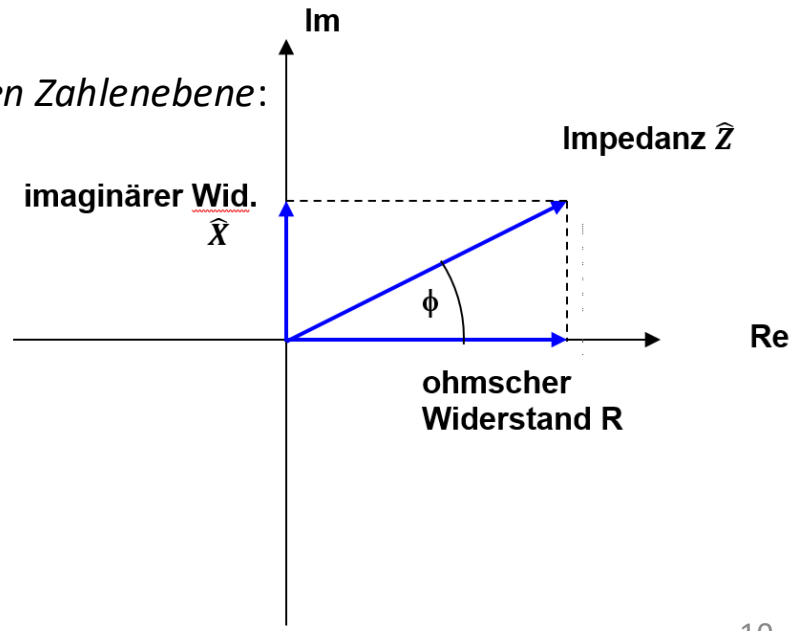


Mathem. praktikable Behandlung mittels komplexer Spannungen $\hat{U}$ und Ströme $\hat{I}$

DC-Netzwerke: **reelle Widerstände R**
→ AC-Netzwerke: ersetze R durch **komplexe Impedanz** $\hat{Z}$

$\hat{Z} = R + i\,\hat{X}$; reeller ‚Wirk'-Widerstand **R**
imaginärer ‚Schein' -Widerstand $\hat{X}$

Darstellung in der komplexen Zahlenebene:



- R hängt **nicht** von der Frequenz ω ab
- (ideale) Spulen und Kondensatoren besitzen **frequenzabhängige** rein imaginäre Widerstände:

Spule: $\widehat{X_L} = i\omega L$; Spannung eilt Strom voraus, $\phi > 0$

Kondensator: $\widehat{X_C} = \dfrac{-i}{\omega C}$; Strom eilt Spannung voraus, $\phi < 0$

3. Wechselspannungs-Schaltkreise – komplexe Spannungen/Ströme

Damit lassen sich die Kirchoffschen Regeln auch auf Wechselpannungen/ströme anwenden

und es gilt das Ohmsche Gesetz $\hat{\boldsymbol{U}} = \hat{\boldsymbol{Z}} \cdot \hat{\boldsymbol{I}}$

Messbare Größen (Amplituden $U = |\hat{U}|$, $\mathrm{I} = |\hat{I}|$, $und\ Phase\ \phi$) sind immer reell !

<u>*Bsp.*</u>: Spannungsquelle $U(t) = U_0 \cdot \sin(\omega t + 0)$ an Netzwerk mit Impedanz $\hat{\boldsymbol{Z}}$ $\rightarrow$ welches I(t) ?

<u>*Lösung*</u>: $I(t) = I_0 \cdot \sin(\omega t + \phi)$ mit $I_0 = \dfrac{U_0}{Z}$

wobei $\mathrm{Z} = |\hat{\boldsymbol{Z}}| = \sqrt{Re(\hat{\boldsymbol{Z}})^2 + Im(\hat{\boldsymbol{Z}})^2}$ und $\phi = \tan^{-1}\dfrac{Im(\hat{\boldsymbol{Z}})}{Re(\hat{\boldsymbol{Z}})}$

Bestimmung von $\hat{\boldsymbol{Z}}$ kann bei grösseren Netzwerken sehr aufwändig sein, dies nimmt uns Spice ab!

3. Wechselspannungs-Schaltkreise – Transferfunktion T(ω)

Häufige Aufgabe: ‚Filterung'
≡ Frequenzabhängige Reduktion der Spannungs/Stromamplitude

Die Transferfkt. ist i.a. **komplex**, d.h. auch die **Phase** des Signal wird beeinflusst!

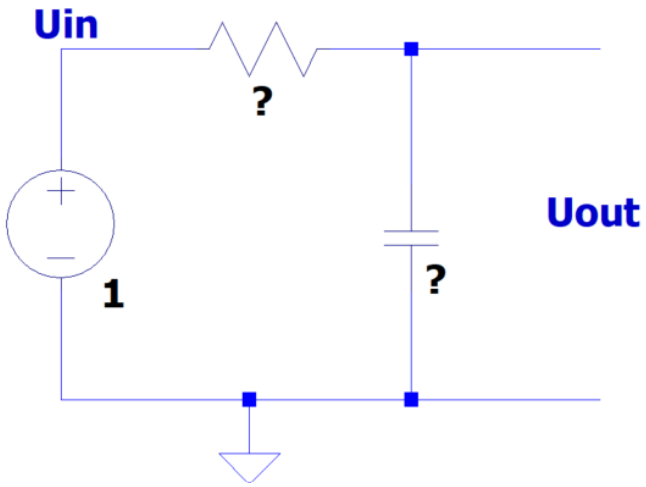
$$U_1(\mathrm{t}) = U_{10} \cdot \sin(\omega t) \;\rightarrow\; U_2(\mathrm{t}) = U_{10} \cdot \left|\hat{T}(\omega)\right| \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

Bsp: Entferne 50 Hz Störung auf Messsignal

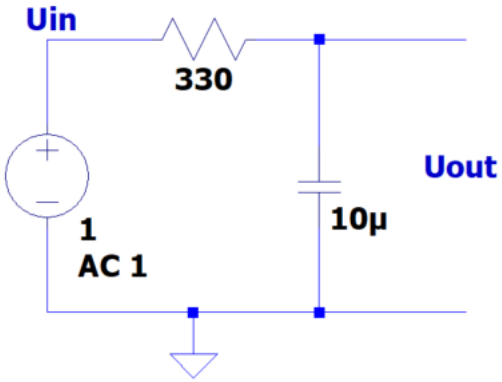
Lösung: passiver Tiefpass-Filter mit T(50Hz) << 1.

Lt. Theorie T(ω) = $^{1}/_{\sqrt{2}}$ (-3dB) bei $\nu = \dfrac{\omega}{2\pi} = \dfrac{1}{2\pi\, RC}$

hier: RC = 3,18 10^{-3} s, wähle C = 10 µF → R = 318 Ω
nächstgelegener Standardwert: 330 Ω



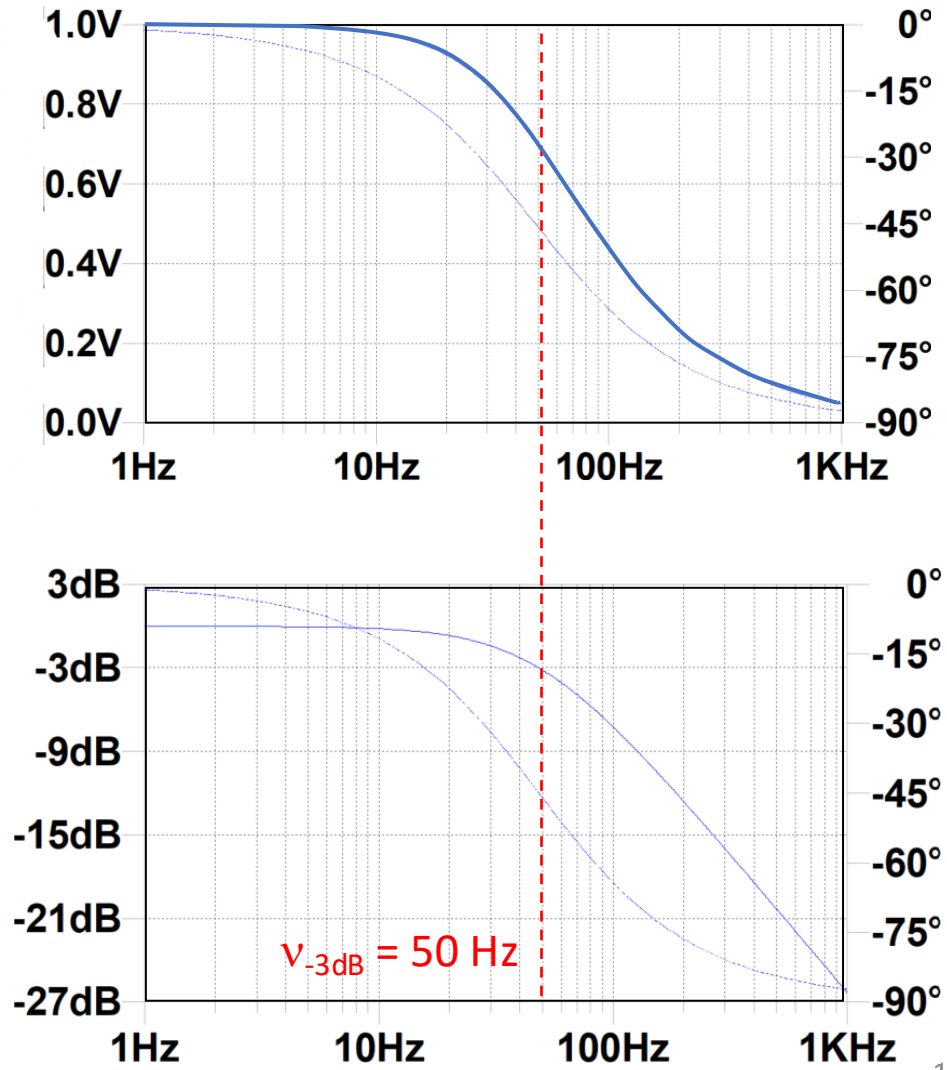
3. Wechselspannungs-Schaltkreise – 50 Hz Tiefpass



T(ω),
lineare Darstellung
von U(ω)

geläufig:
log. Darstellung
von U(ω)

‚Bode-Plots'



$$V(dB) = 20 \cdot \log_{10}\left(\frac{U_{out}}{U_{in}}\right)$$

V (dB)	-20	-10	-6	0	6	10	20
U_{out}/U_{in}	1/10	1/3	1/2	1	2	3	10

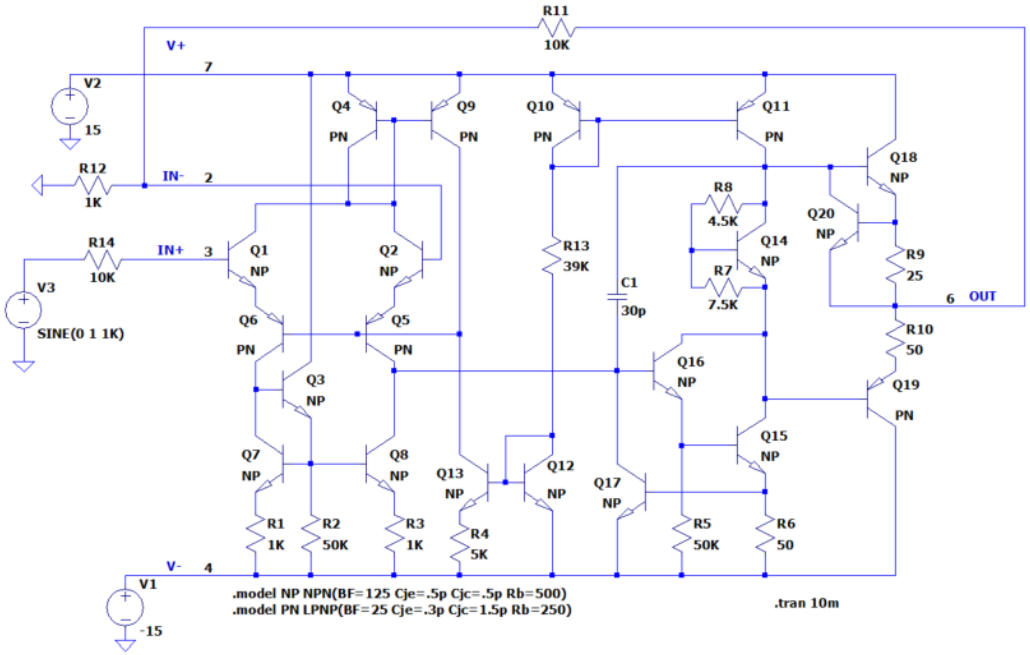
4

4. Gleichspannungs-Verstärkung mit Operationsverstärkern

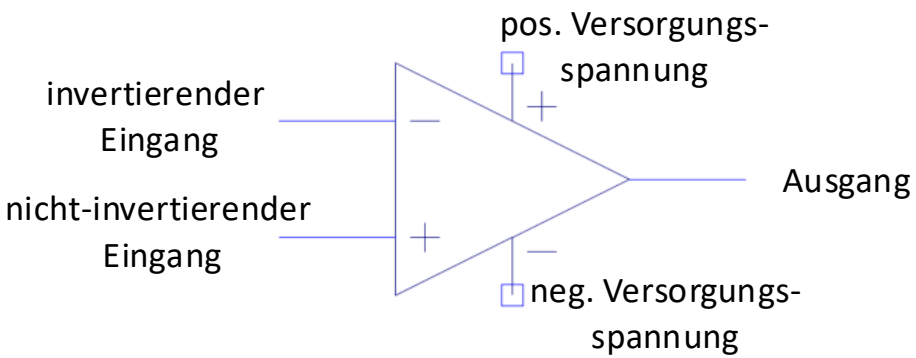
Operationsverstärker (OPA): äusserst vielseitig einsetzbare aktive Bauelemente

Einfaches Prinzip:
Differenzverstärker mit Gegenkopplung,
d.h. ein definierter Anteil der Eingangsspannung
wird auf einen der beiden Eingänge zurückgeführt.

Die hohe intrinsische Verstärkung ($V > 10^6$)
wird i.d.R. nicht direkt genutzt.
Die nutzbare Verstärkung V (typ. 1..1000)
wird durch die externe Beschaltung definiert.

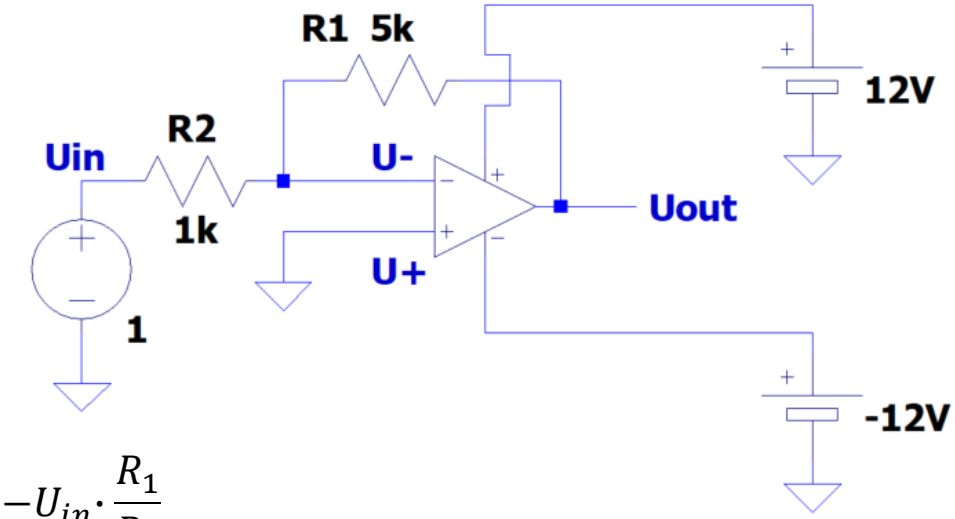


OPAs bestehen aus vielen Transistoren,
es wird aber ein vereinfachtes
elektronisches Symbol verwendet:



4. Operationsverstärker - Grundschaltungen

Invertierender Verstärker:

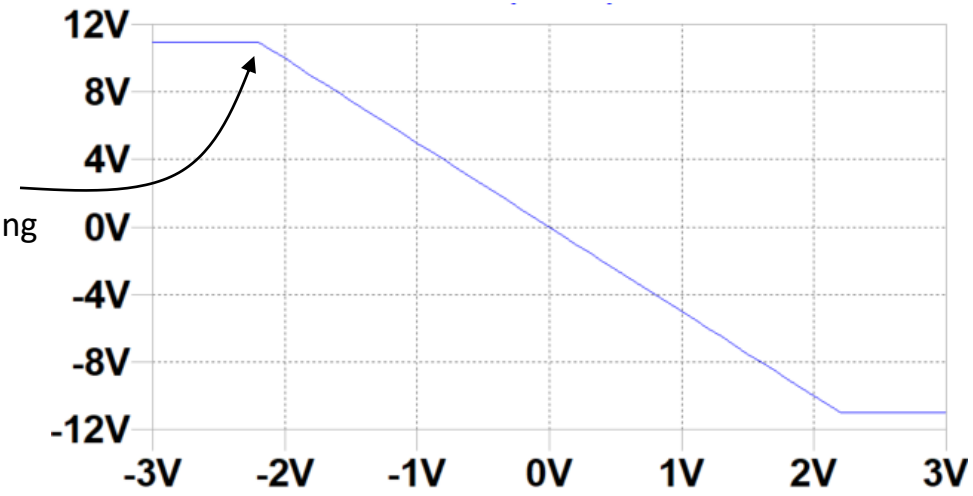


- pos. Differenzspannung ΔU wird verstärkt (~10^6) auf den neg. Eingang zurückgekoppelt.
- Stationärer Zustand, wenn $\Delta U = 0$, hier $U_- = U_+ = 0V$
- Bedingung: $I_{R1} = - I_{R2}$

$$\Leftrightarrow \frac{U_{in}-U_-}{R_2} = -\frac{U_{out}-U_+}{R_1} \Leftrightarrow \frac{U_{in}}{R_2} = \frac{U_{out}}{R_1} \Leftrightarrow U_{out} = -U_{in} \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

Verstärkung: $\boxed{V = \frac{U_{out}}{U_{in}} = -\frac{R_1}{R_2}}$ hier: V = -5

Transferfunktion $U_{out}(U_{in})$



Die Ausgangsspannung ist durch die Versorgungsspannung begrenzt.

4. Operationsverstärker - Grundschaltungen

Nicht-invertierender Verstärker:

- pos. Differenzspannung ΔU wird verstärkt (~10^6) auf den neg. Eingang zurückgekoppelt.

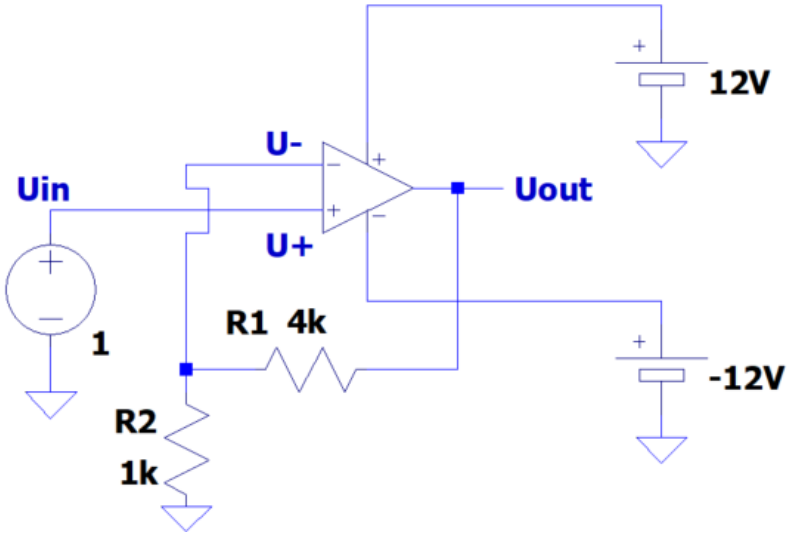
- Stationärer Zustand, wenn $\Delta U = 0$,

  hier $U_- = U_+ = U_{out} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

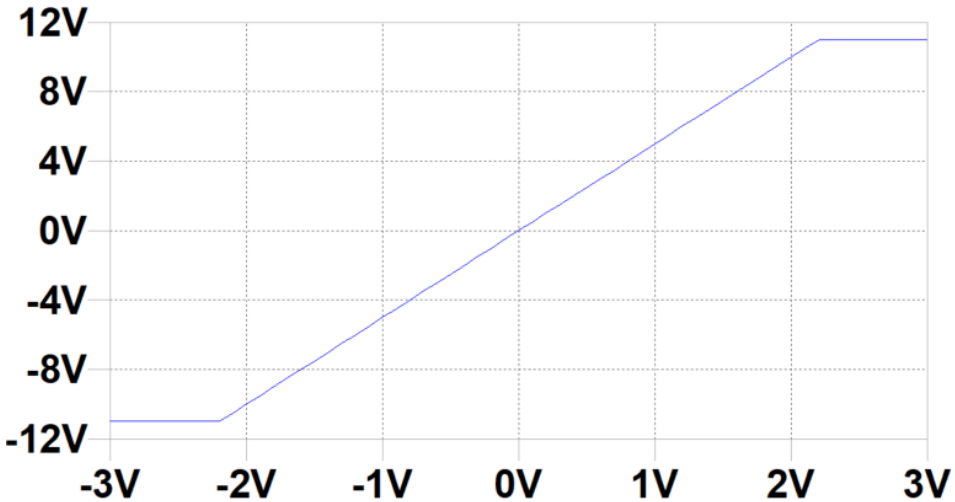
- Mit $U_+ = U_{in}$ ergibt sich die Verstärkung

$$\boxed{V = \frac{U_{out}}{U_{in}} = 1 + \frac{R_1}{R_2}}$$

hier: V = +5



Transferfunktion $U_{out}(U_{in})$



4. Operationsverstärker – Auswahl des Modells

OPA haben sehr viele Anwendungsfelder, die Auswahl des Modells orientiert sich an der konkreten Anwendung und den dabei wichtigen Parametern

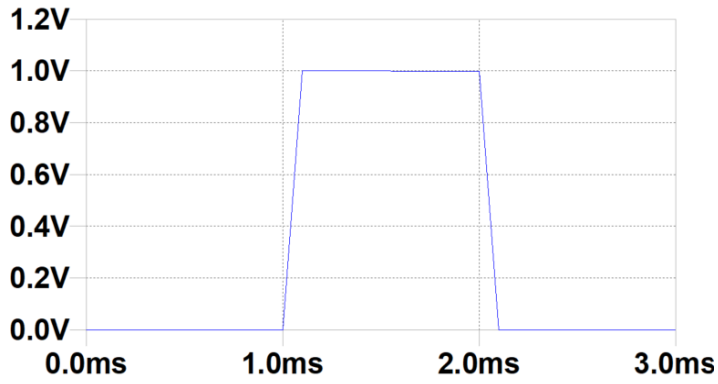
Anwendung	Wichtige Parameter
Gleichspannungsverstärkung	kleine Offset-Eingangsspannung U_{offset} , geringe Temperaturdrift
Strom-zu-Spannungs-Wandler	kleiner Offset-Strom I_{offset} , geringe Temperaturdrift
Impedanzwandler (V=+1)	großer Eingangswiderstand, geringe U_{offset} , I_{offset}
Audio-Verstärker	geringes Eingangsrauschen
Hochfrequenz-Verstärker	große Bandbreite
Batteriebetrieb	geringe Stromaufnahme, geringe Betriebsspannung
Treiben von elektr. Lasten	Hoher Ausgangsstrom

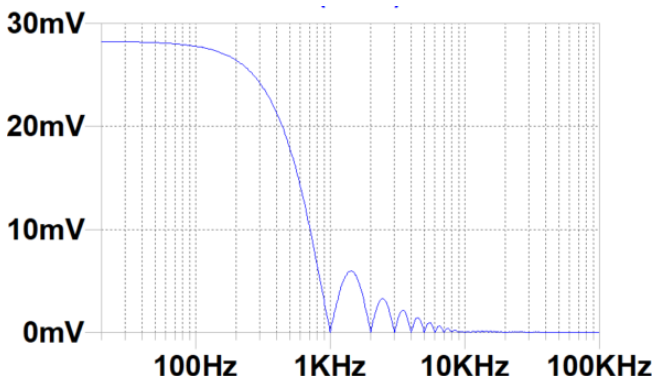
Kein (auch teurer) OPA kann alle Parameter gleichzeitig optimieren!

5

5. Messung von zeitabhängigen Signalen

Wechselspannungs bzw. Puls-Verstärkung stellen ähnliche Anforderung wg. Fourier-Synthese:
Puls als Überlagerung harmonischer Schwingungen in einem breiten Frequenzband;
dabei bestimmt die Steilheit der Impulsflanken die notwendige Frequenzbandbreite.

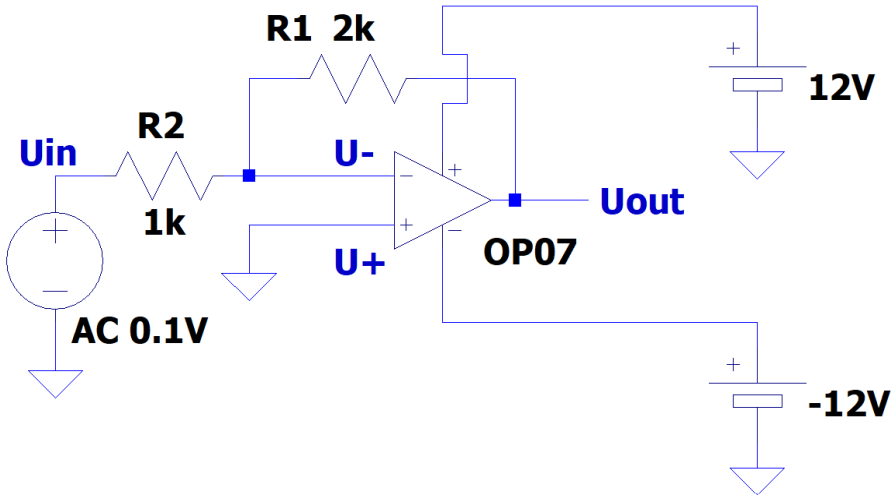


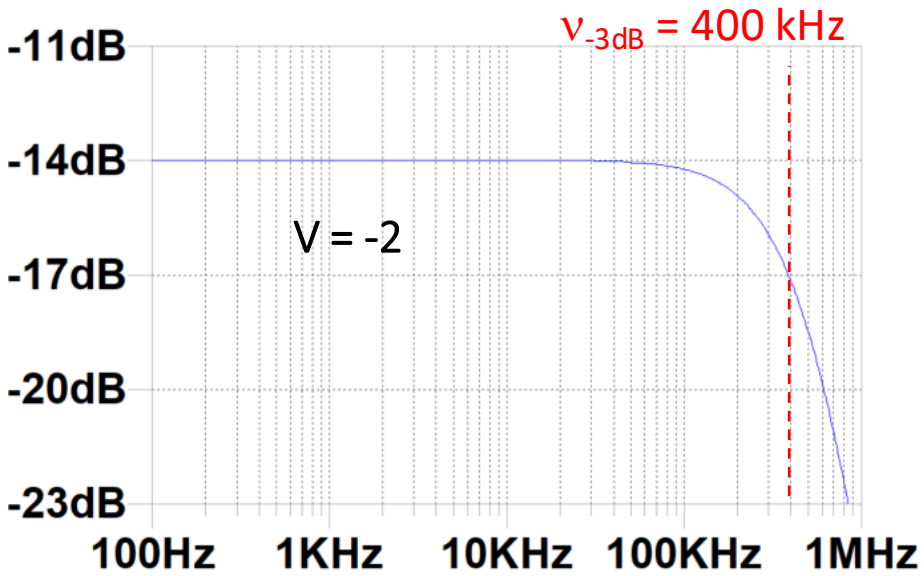


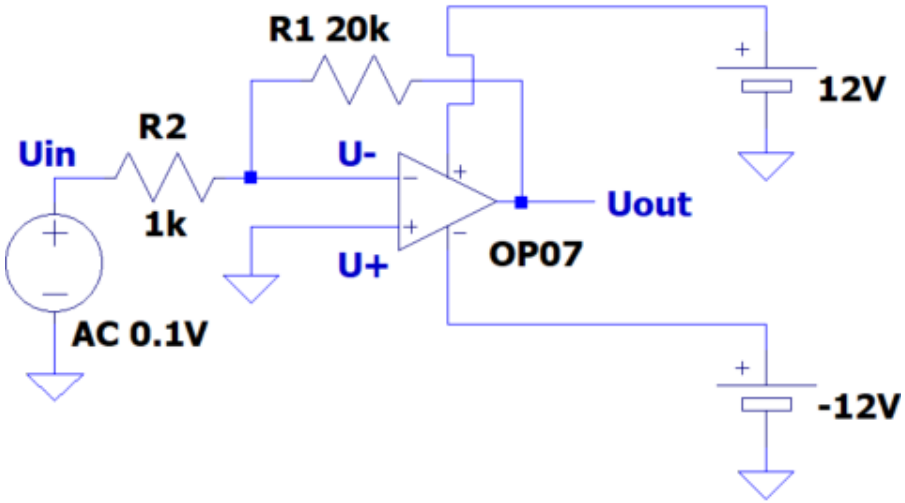
Wir können die gleichen Grundschaltungen nutzen wie bei Gleichspannungs-Verstärkern,
aber wichtig: Bandbreite des OPA, spezifiziert als
‚Gain-Bandwidth-Product' GBP

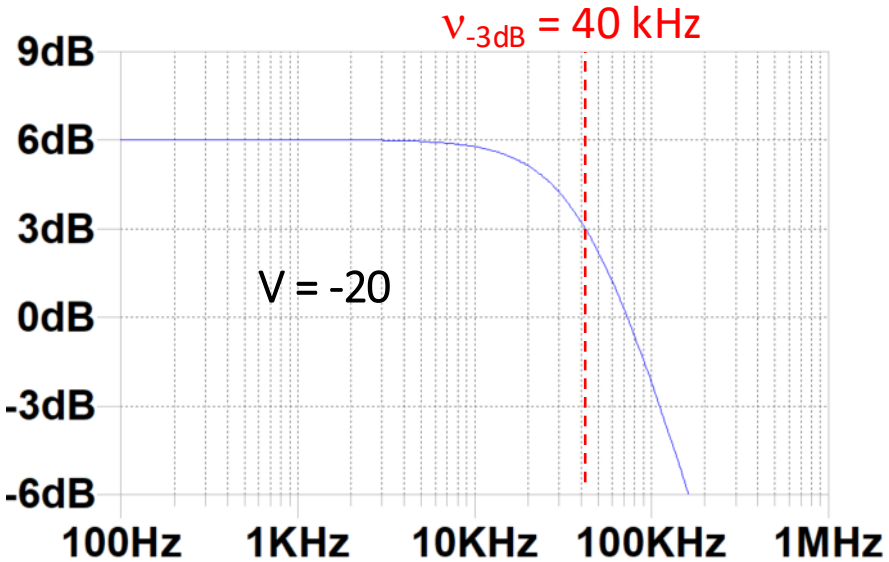
GBP = V * ν_{-3dB} = konst., → bei grösserer Verstärkung V verringert sich die maximal übertragene Frequenz ν_{-3dB} !

5. Wechselspannungs-Verstärkung mit OPA: AC-Signal

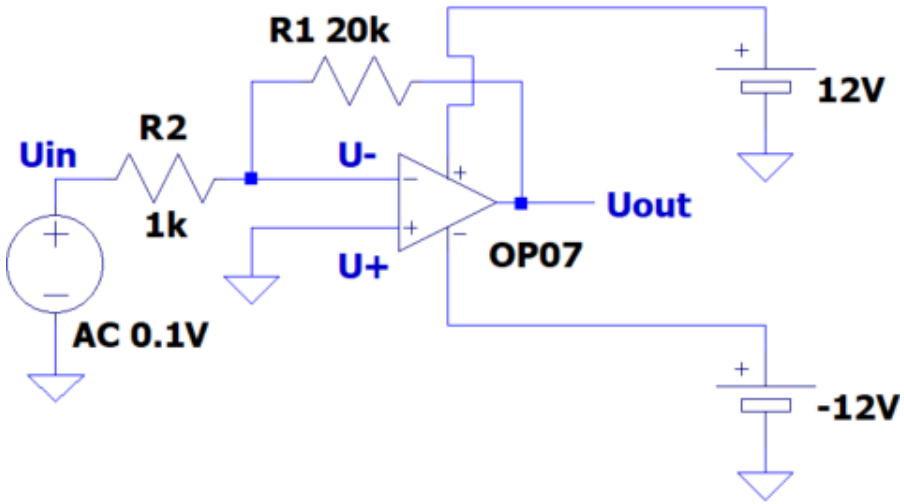


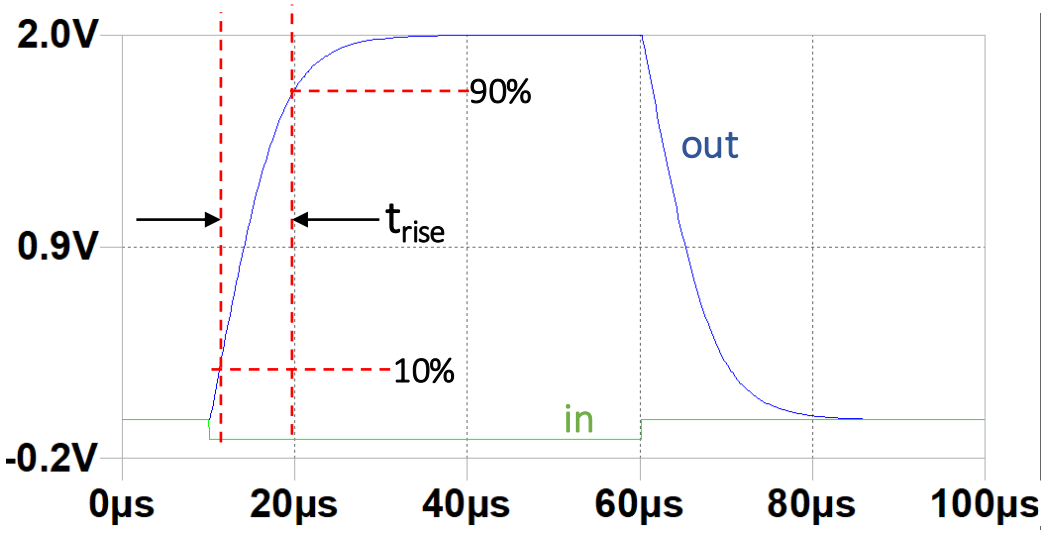






5. Wechselspannungs-Verstärkung mit OPA: Puls-Signal





Zusammenhang Bandbreite – Pulsflanke

Daumenregel: betr. Anstiegszeit t_{rise} zwischen 10% und 90% der Amplitude.

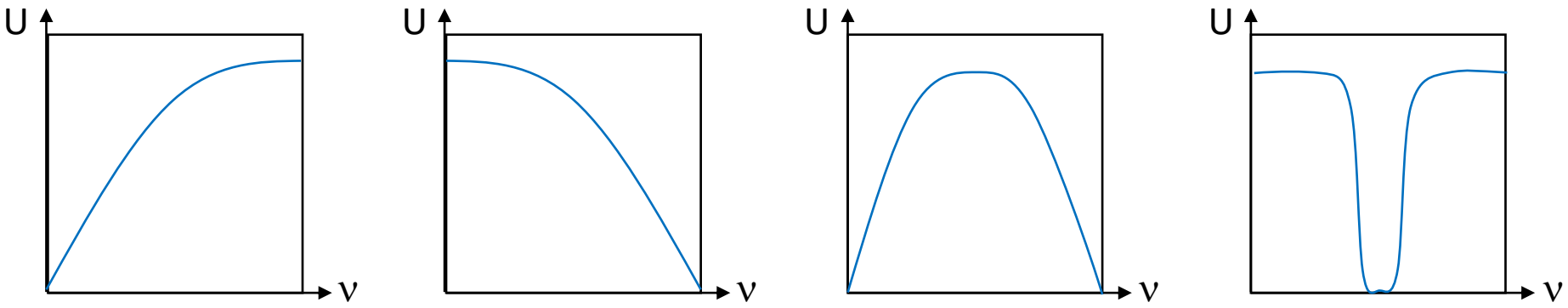
$$\text{Dann: } t_{rise} \sim \frac{1}{3 \cdot \nu_{-3dB}}$$

6

6. Passive & aktive Signalfilterung

Häufige Anforderung in physik. Messungen: Frequenz-Filterung des Signals. Varianten:

Hochpass (HP) Tiefpass (TP) Bandpass (BP) Bandstop (BS)



Realisierung als passives Filter: nur R, C, L

+ kein Stromverbrauch
+ kein Verstärker-Rauschen
- kritische Bauteil-Toleranzen
- große Spulen bei kleiner Frequenz

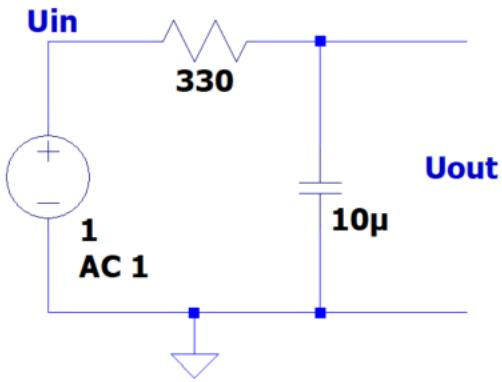
… oder als aktives Filter: üblich R, C, OPA

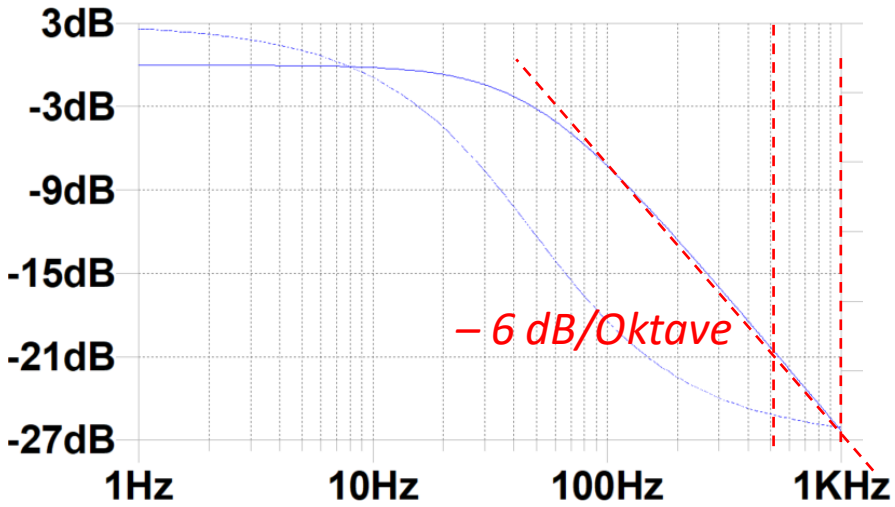
+ kleine Toleranzen bei R, C verfügbar
+ kombinierbar mit Verstärkung
- verbraucht Strom
- aufwändig bei hohen Frequenzen

6. Passive Signalfilterung: Filter 1. Ordnung

Wichtiges Kriterium: Steilheit der Flanken; wird bestimmt durch die ‚Ordnung' des Filters

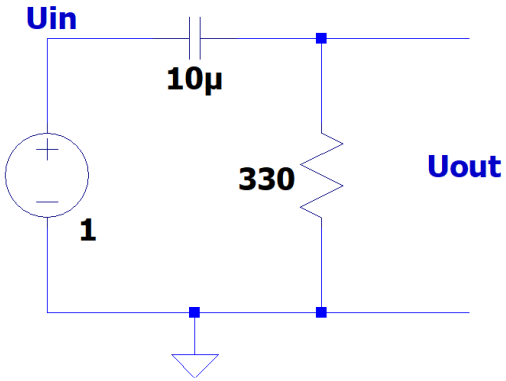
Erinnerung: LP aus Lektion 3:

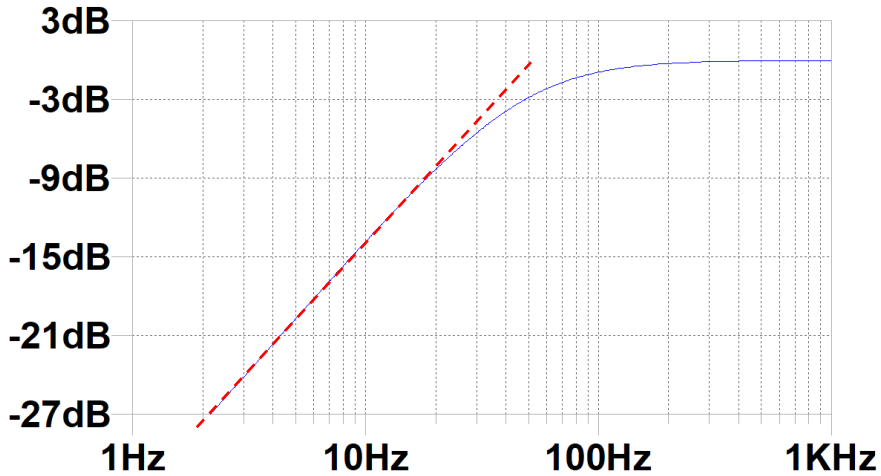




passives TP- oder HP-Filter **1. Ordnung** →
fällt immer asymptotisch linear ab mit **– 6 dB/Oktave**
doppelte Frequenz == halbe Spannungsamplitude

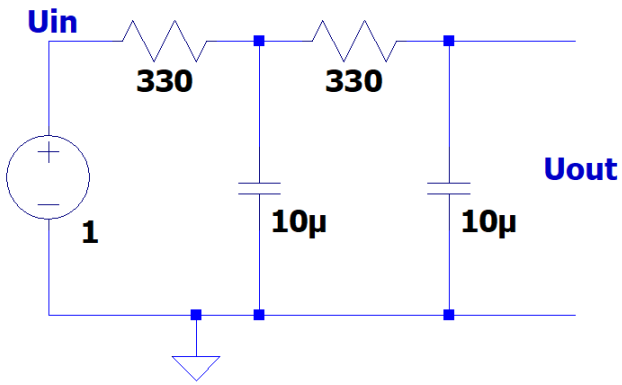
dto. als HP-Filter

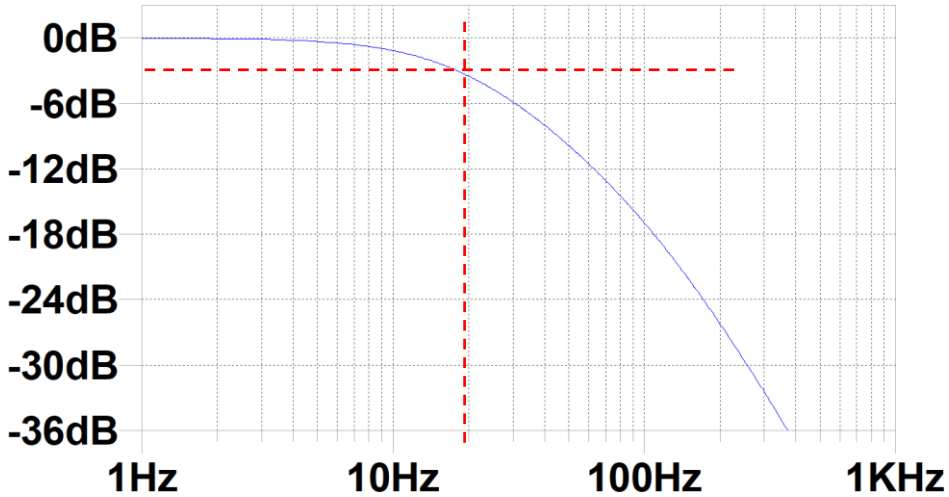




6. Passive Signalfilterung: Filter 2. Ordnung

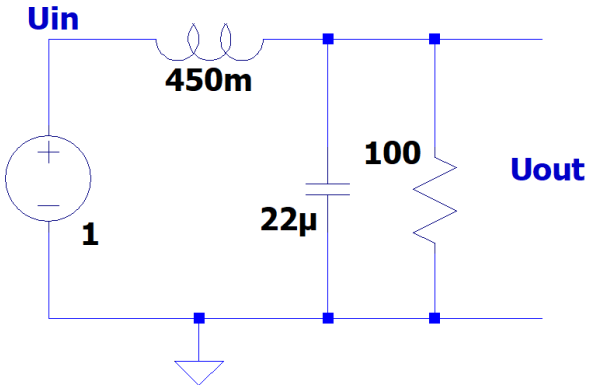
Steilere Flanken mit zusätzlichen Bauteilen:
einfacher Ansatz: TP 2. Ordnung durch Hintereinanderschalten von 2 * TP 1. Ordnung?

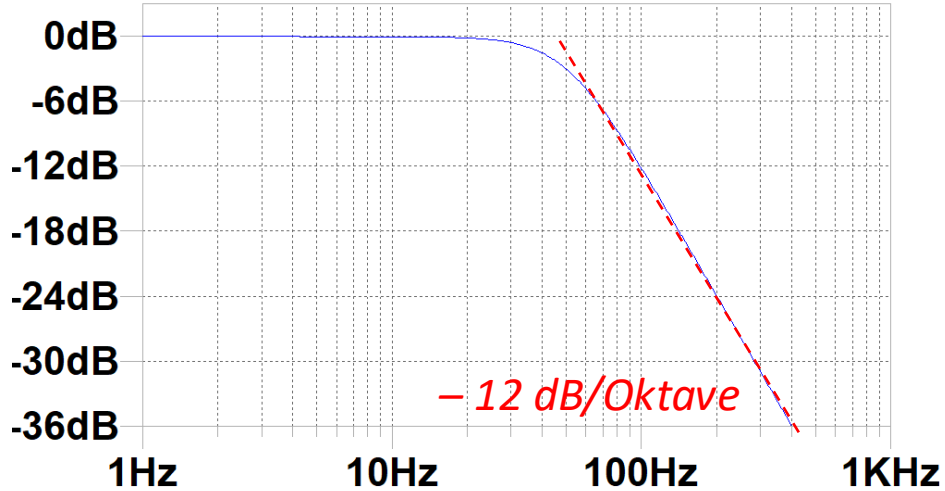




Erwartung bei einfacher Multiplikation der Transferfunktionen: (-3dB)2 = - 6dB bei 50 Hz
ABER: Stimmt nicht mit Messung überein!
Grund: 2. Stufe stellt komplexe Last für die 1. Stufe dar → komplexe Transferfunktion notwendig!

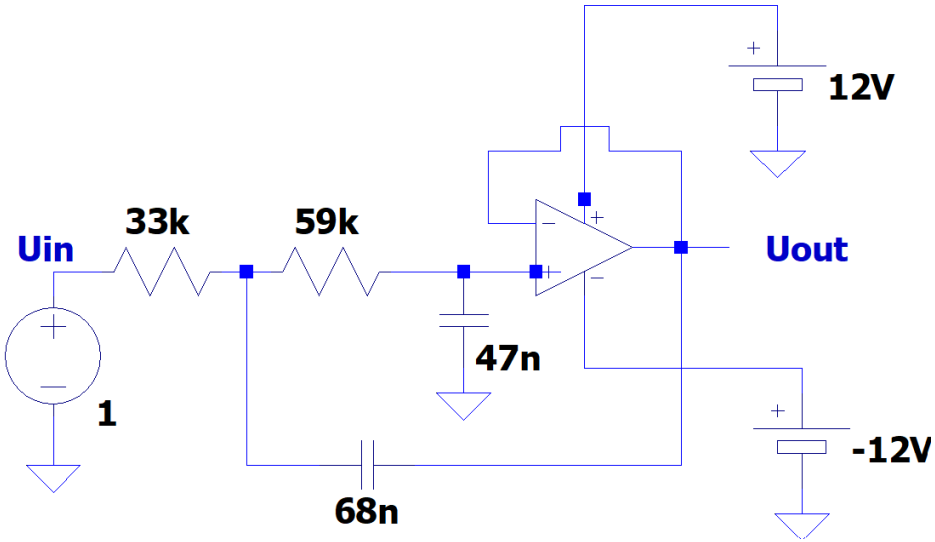
Alternative: passiver TP 2. Ordnung durch Kombination R, L, C

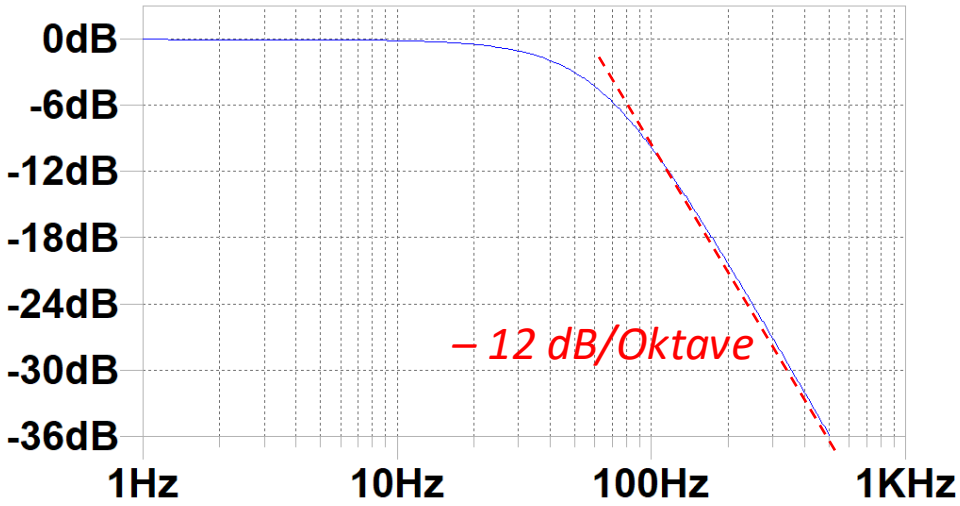




6. Aktive Signalfilterung: Filter 2. Ordnung

Bsp: TP 2. Ordnung mit R,C + OPA





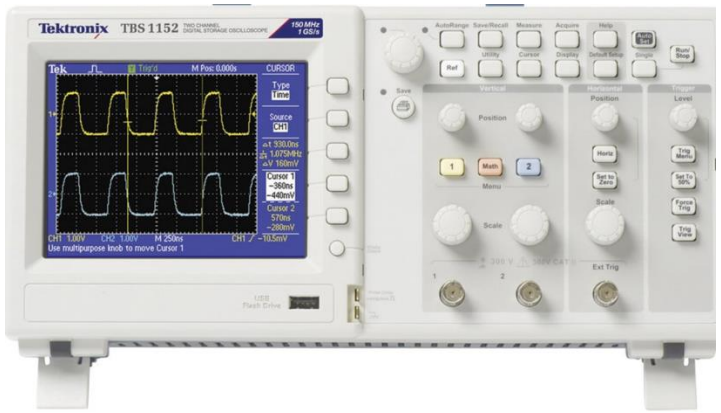
- Keine Spulen notwendig (groß und teuer, insbes. bei niedrigen Frequenzen)
- Erweiterbar auf höhere Ordnungen (3. Ord.: -18dB/Oktave; 4. Ordnung: -24 dB/ Oktave, etc…)
- Aufwändige Berechnung. Nutze Webtool, z.B. *https://tools.analog.com/en/filterwizard/*

7

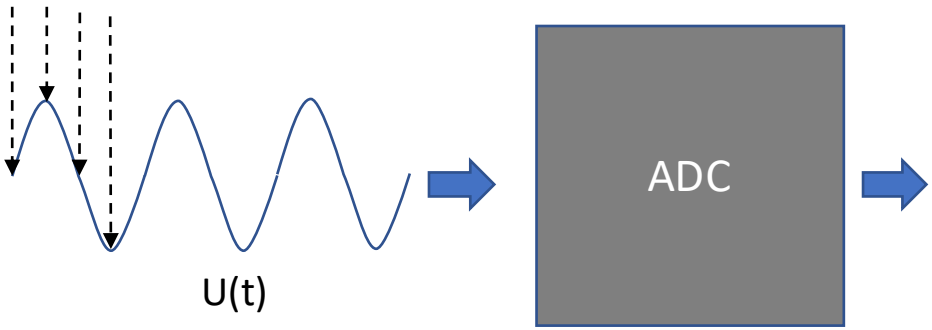
7. Messung von zeitabhängigen Signalen

Wichtigstes Instrument für zeitaufgelöste Spannungsmessung U(t): Digital-Oszilloskop

Zentrales Bauteil: Analog/Digital-Wandler (ADC)



1 2 3 4 ...äquidistante Zeitintervalle Δt



z.B. Datenstrom, z.B. 8-bit:

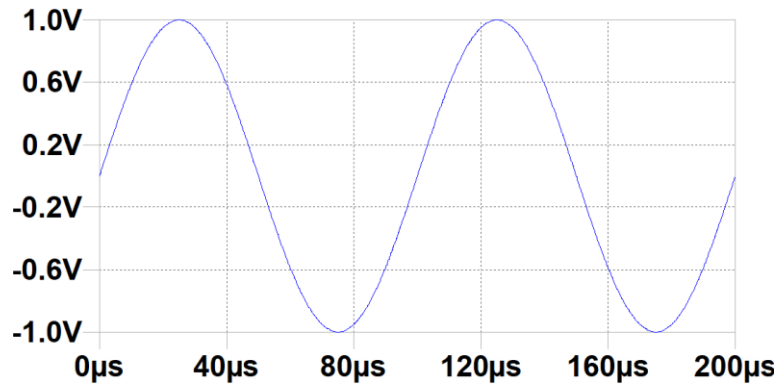
1. 127
2. 148
3. 128
4. 106
5. …

Kenngrößen:

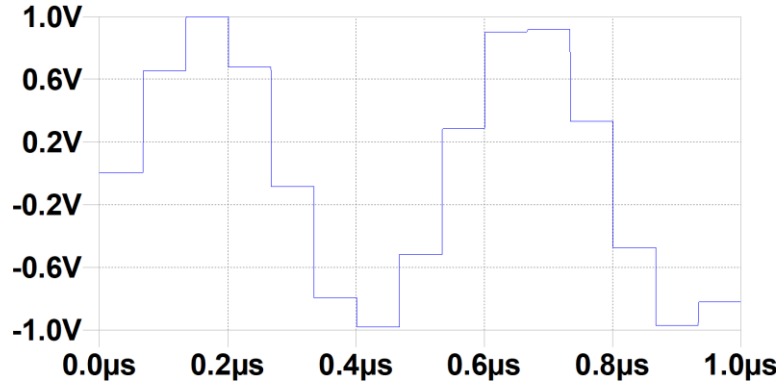
- Abtastrate (z.B. 1 MS/s = 1 MegaSamples/Sek. = 10^6 Abtastungen/Sekunde)
- Auflösung (typ. 8 bit … 16 bit)
- analoge Bandbreite (typ. 20 MHz – 10 GHz)

7. Messung von zeitabhängigen Signalen: Auflösungsgrenzen

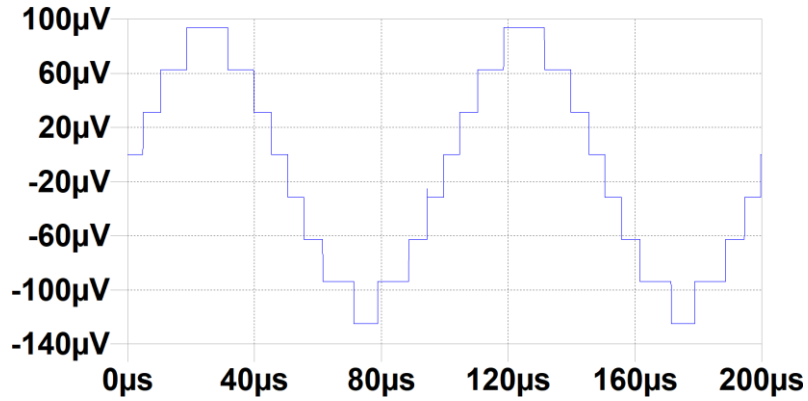
Frequenz (10 kHz) << Abtastrate (15 MS/s);
Amplitude (1V) >> min. Spannungsschritt (31 µV)



Frequenz (2 MHz) ≈ Abtastrate/2 (7,5 MHz);
Amplitude (1V) >> min. Spannungsschritt (31 µV)



Frequenz (10 kHz) << Abtastrate (15 MS/s);
Amplitude (100 µV) ≈ min. Spannungsintervall(31 µV)



7. Messung von zeitabhängigen Signalen: Achtung-Aliasing!

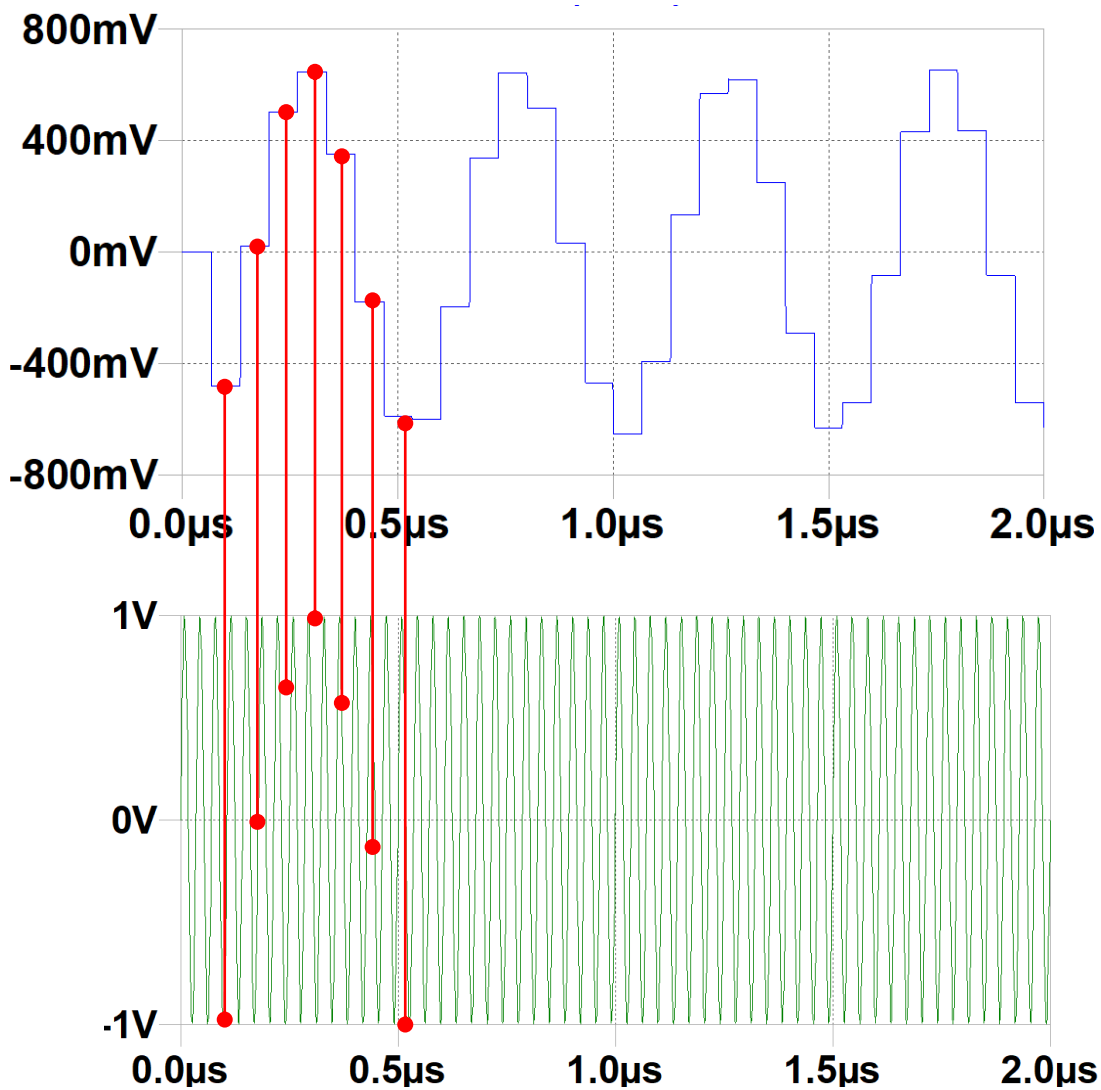
Welche Frequenz hat die hier mit dem ADC bei 15 MS/s aufgenommene Sinusspannung?

Antwort: 28 MHz !

Nach dem Shannon-Theorem ist die maximal darstellbare Signalfrequenz durch die halbe Abtastrate R begrenzt: ν !< R/2

Wenn ν !> R/2 misst der ADC eine scheinbare Frequenz ν < R/2.

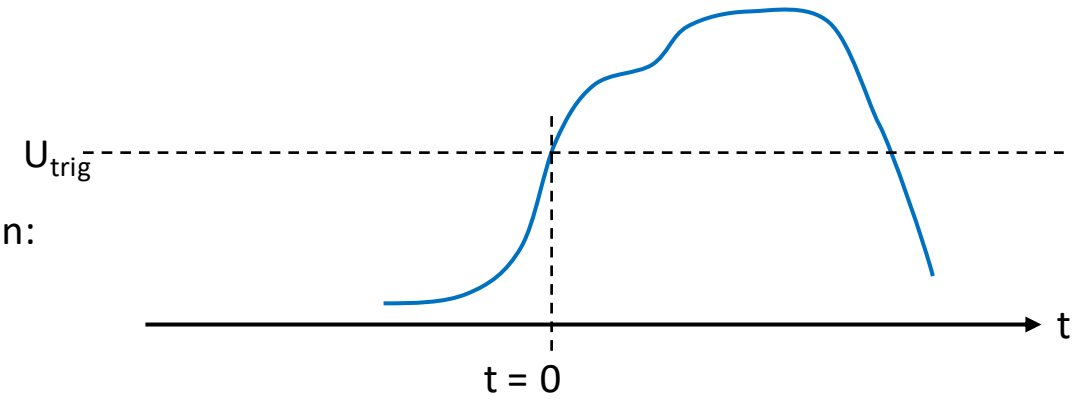
Bei Messungen mit dem Oszilloskop ist immer auf das Einhalten von ν !< R/2 zu achten!



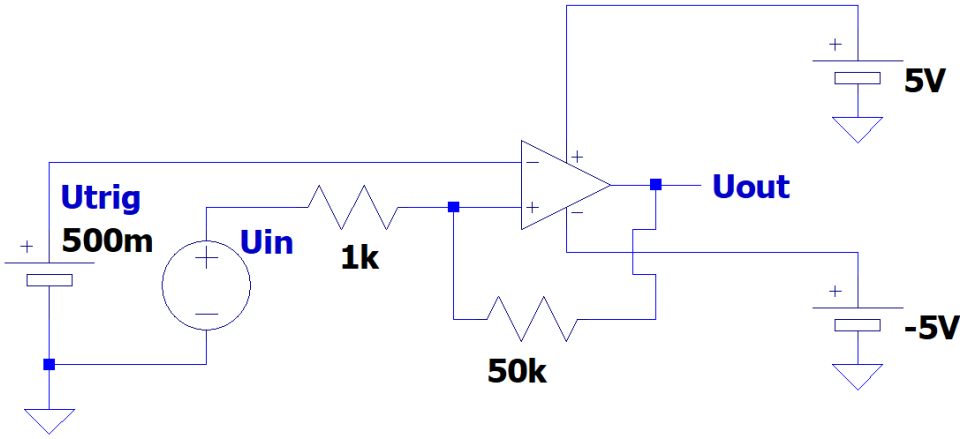
7. Messung von zeitabhängigen Signalen: Trigger

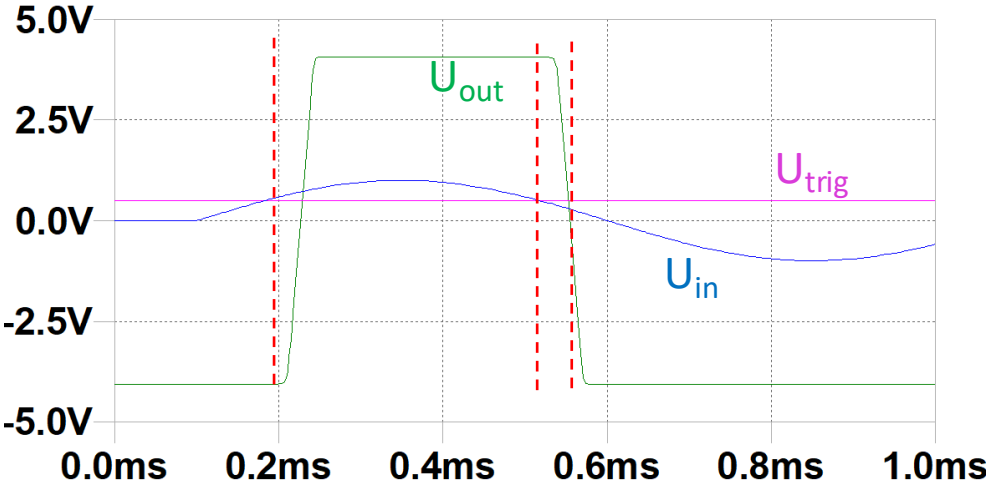
Zeit-Nullpunkt im Oszilloskop:
Über/unterschreiten eines vordefinierten Spannungs-Schwellwerts U_{trig}

Besonders wichtig bei wiederkehrenden Signalen:
- Synchrone Überlagerung mit konst. Phase.
- Stabile Mittelwert-Bildung



Realisierung eines Trigger-Signals mit OPA als ‚Komparator' mit Hysterese:





8

8. Übertragung von transienten Signalen: Wellenleiter

Für sich zeitlich schnell ändernde Signale sind Leitungen als Wellenleiter WL zu betrachten.
Charakterische Größen für WL sind

- Die **Ausbreitungsgeschwindigkeit c** [m/s], bestimmt durch die Dielektrititätskonstante ε zwischen den stromführenden Leitern.
  c ist nahezu unabhängig von der Frequenz ν.

$$1/\sqrt{\mu\mu_0\varepsilon\varepsilon_0} = v = c/n$$

- Die **Impedanz Z** [Ω] ist bestimmt durch Kapazität/Länge C^* und Induktivität/Länge L^*.
  Z hängt ebenfalls kaum von ν ab.

$$Z = \sqrt{\frac{L^*}{C^*}}$$

typ. ≈ 30 Ω ..100 Ω

- Die **Dämpfung D** [dB] hängt deutlich von der Frequenz ab und natürlich von der Leitungslänge.

Standard im Messlabor: Koaxialkabel Typ RG58 mit Stecker Typ BNC:
Z = 50 Ω
c = 0,2 m/ns

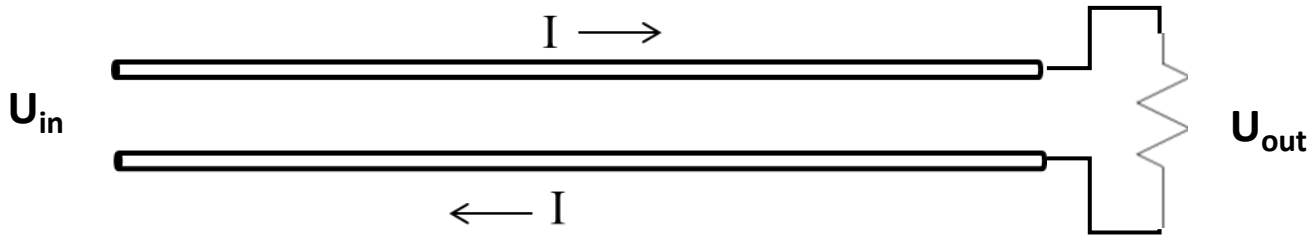
Dämpfung D(ν)

type	diam. (mm)		Z (Ω)	damp. 145 MHz (dB/100m)	432 MHz (dB /100m)	1300 MHz (dB/100m)
RG58C/U	4,95	25	50±2 Ω	17,8	33,2	64,5

8. Übertragung von transienten Signalen: Impedanzanpassung

Häufigste Fehlerquelle bei Messungen von Hochfrequenz-Signalen:
falsche Anpassung der Impedanzen von Quelle, Leitung, und Oszilloskop.

Wie in der Optik führen Diskontinuitäten im übertragenden Medium zu Reflektionen der Welle mit Amplitude U_{in}
mit einem Reflexionsfaktor r: $\mathbf{U_{out} = r \cdot U_{in}}$



Für Wellenleiter mit Impedanz Z, abgeschlossenmit Widerstand R gilt: $r = \frac{R - Z}{R + Z}$

Insbesondere:

R = ∞ → r = 1; Welle wird vollständig reflektiert

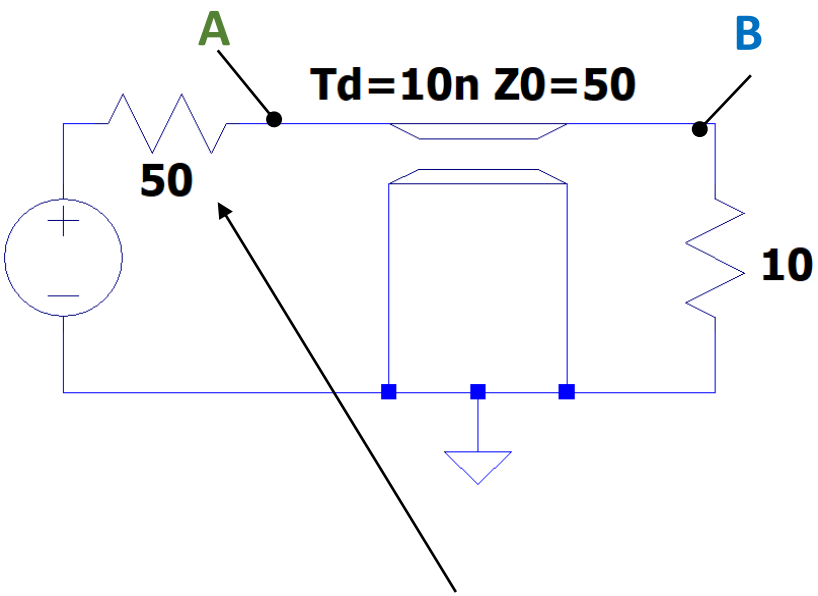
R = 0 → r = -1; Welle wird vollständig reflektiert, aber mit entgegengesetztem Vorzeichen !

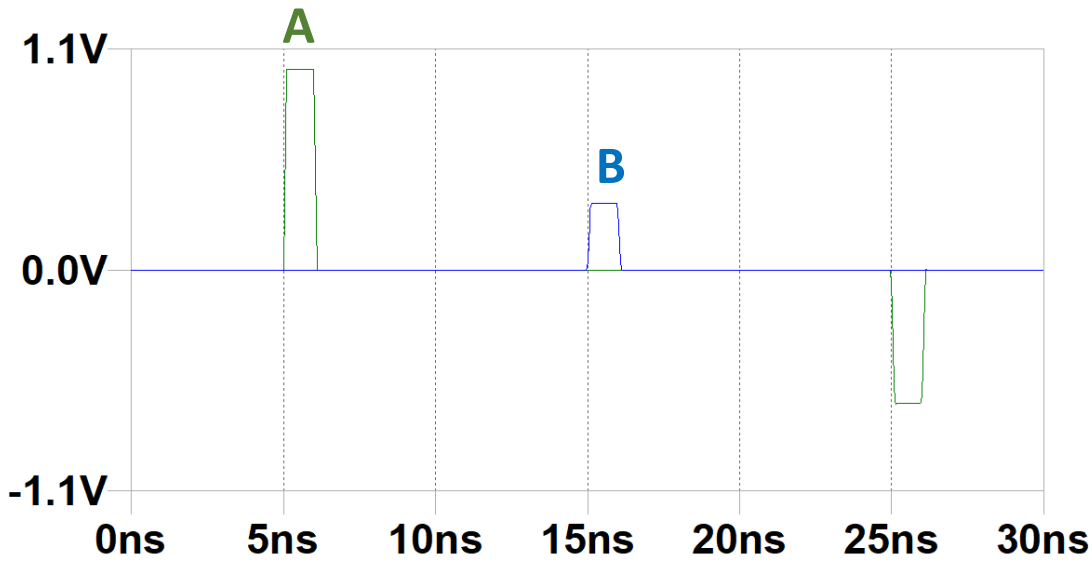
R = Z → r = 0; Welle wird nicht reflektiert, sondern vollständig absorbiert.

Für Signalübertragung ist dies der ideale Fall !

8. Übertragung von transienten Signalen: Impedanzanpassung

Bsp: 1 ns Puls auf Wellenleiter mit Z = 50 Ω, L = 2 m bei c = 0.2m/ns

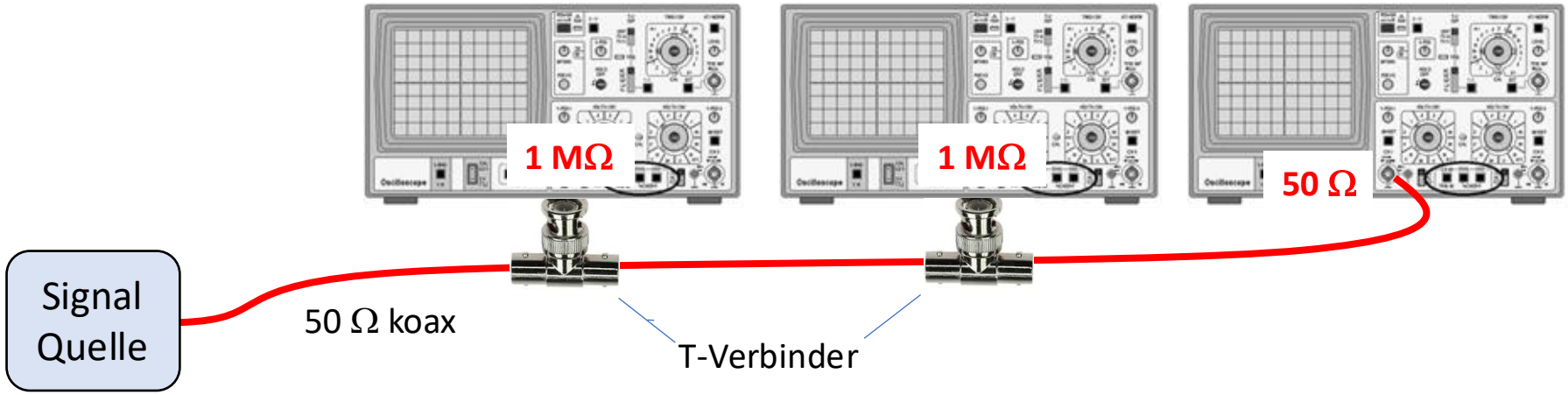




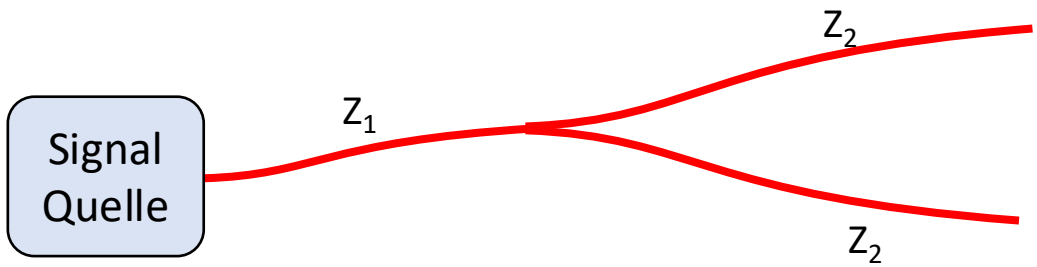
Die Signalquelle sollte mit R = Z abgeschlossen sein (hier in Serie),
damit ggf. auf der Empfängerseite reflektierte Pulse dort absorbiert werden.

8. Übertragung von transienten Signalen: Signal-Verteilung

Verteilung eines Signals auf mehrere Messgeräte: Nur das letzte Instrument in der seriellen Kette wird mit Z abgeschlossen, die anderen Geräte mit R >> Z.



Teilung eines Signals auf 2 Koaxial-Leitungen: ist nur möglich, wenn $Z_2 = 2\,Z_1$



Oder es werden spezielle impedanzangepasste Signal-Splitter benutzt.

Oder man schaltet einen aktiven Verstärker vor die Verzweigung.

8. Übertragung von transienten Signalen: Tastköpfe

Für Messungen innerhalb von Netzwerken sollten nie direkt Koaxialleitungen angeschlossen werden, da deren geringe Impedanz das Verhalten des Netzwerks deutlich stört.
Vielmehr sollte ein **Hochfrequenz Tastkopf** genutzt werden.

- Es sind Tastköpfe mit hohem Widerstand von 10 MΩ und geringer Kapazität C = 10..20 pF verfügbar.

- Dabei kommt allerdings ein interner 1/10 Spannungsteiler zum Einsatz, d.h. die Signalamplitude wird auf 10% reduziert. Dies kann in den Einstellungen des Oszilloskops korrigiert werden.

- Beim Nutzen eines Tastkopfes muss der Eingangswiderstand des Oszilloskops auf R = 1 MΩ eingestellt werden!